1. Sistemas automáticos

En nuestro entorno existen muchas máquinas, dispositivos y sistemas técnicos que, una vez puestos en marcha, funcionan por sí mismos.

> Los **sistemas automáticos** son aquellos que solo precisan la intervención humana para su puesta en marcha y en el caso de bloqueo por alguna incidencia.

Este tipo de mecanismos puede estar compuesto por un conjunto de operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos.

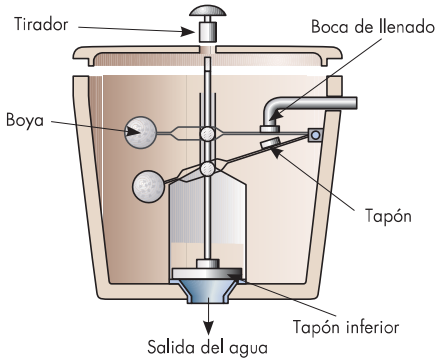


Fig. 1

Uno de los mecanismos más sencillos de entender es el de la **cisterna del inodoro** (fig. 1). Funciona del modo siguiente:

— Al accionar el *tirador,* el *tapón inferior* destapa la *salida del agua* y se produce el vaciado del depósito.

— La *boya* cae hasta la parte inferior, el *tapón* se separa de la *boca de llenado* y permite la entrada de agua.

— A medida que el nivel de agua va subiendo, la *boya* también sube y acerca poco a poco el *tapón* hasta la *boca de llenado.*

— Al llegar la *boya* a la parte superior, el *tapón* cierra la *boca de llenado* e impide la entrada de más agua.

De este modo, la cisterna se llena sin necesidad de abrir o cerrar manualmente el grifo de entrada de agua.

Los sistemas automáticos pueden ser de dos tipos: *sistemas en lazo abierto* y *sistemas en lazo cerrado.*

Sistemas en lazo abierto

En este tipo de sistemas, el ciclo que se realiza está prefijado y no se ve modificado por el resultado del proceso, tanto si es correcto como si no lo es.

Un ejemplo característico es el **horno microondas** (fig. 2).

Fig. 2

— Antes de ponerlo en funcionamiento, se determinan la *intensidad* de la radiación y el *tiempo* de funcionamiento.

— Al ponerlo en marcha, el horno funciona con la intensidad y el tiempo previstos.

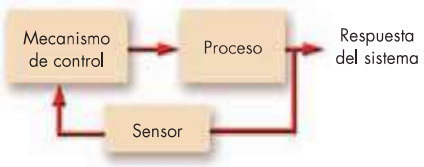
— Aunque la respuesta que produzca no se ajuste a lo esperado, el sistema no actuará de modo diferente.

Estos sistemas llevan algún dispositivo de control del tiempo, denominado cronométrico, para regular las paradas.

Otros ejemplos de sistemas en lazo abierto son el semáforo, la lavadora automática, el riego automático y el tostador de pan.

Sistemas en lazo cerrado

En ellos, a diferencia de los sistemas en lazo abierto, existe un *sensor* capaz de regular el mecanismo de control en función de la respuesta del sistema.



Realimentación

Los sistemas en lazo cerrado se llaman también sistemas en realimentación.

El **calentador eléctrico** de agua es un ejemplo claro (fig. 3).

— Cuando se conecta a la red eléctrica, la *resistencia* de su interior calienta el agua de un depósito.

— El agua va aumentando la temperatura hasta que se alcanza el nivel deseado. En ese momento, un dispositivo denominado *termostato* desconecta automáticamente la resistencia.

— El agua del depósito va perdiendo poco a poco el calor acumulado. Cuando su temperatura se sitúa por debajo del mínimo previsto, el termostato procede a conectar de nuevo la resistencia y se repite el ciclo.

De este modo, el agua del calentador se mantiene siempre entre dos valores de temperatura previamente programados, sin que sea necesario conectarlo y desconectarlo de manera manual.

Ejemplos de sistemas en lazo cerrado son la cisterna del inodoro, las puertas automáticas de los comercios y el calefactor doméstico.

Los sistemas de lazo abierto son más *sencillos* que los de lazo cerrado, pero tienen algunos inconvenientes:

- Si se presenta alguna *alteración del proceso,* el sistema no la detectará y puede evolucionar produciendo daños en el producto o en el propio sistema.
- Hay que conocer muy bien cuáles son las *características del proceso* para poder diseñar el mecanismo de control de manera que el resultado no se separe de lo previsto.

Por estas razones, cuando el sistema de control es complejo o hay muchas variables que influyen sobre él, se suelen utilizar los sistemas en lazo cerrado.

Fig. 3

ACTIVIDADES

1. Compara las descripciones del funcionamiento del horno microondas y del calentador eléctrico y razona qué ventajas presentan los sistemas en lazo cerrado frente a los sistemas en lazo abierto.

2. Indica si los siguientes automatismos están formados por un sistema *en lazo abierto* o *en lazo cerrado.* Justifica tu respuesta.

a) Las planchas eléctricas disponen de un termostato que permite regular la temperatura de planchado. Cuando esta se alcanza, el termostato desconecta automáticamente la plancha, mientras que, cuando la temperatura desciende, vuelve a conectarla.

b) Los despertadores electrónicos disponen de un mecanismo que permite ajustar la hora a la que ha de sonar la alarma. En el momento previsto, la alarma suena.

c) El sistema de alumbrado eléctrico de una población dispone de un reloj programador. A las horas indicadas, las luces del alumbrado público se encienden y se apagan automáticamente.

d) Los ordenadores disponen de un mecanismo de ahorro energético programable. Si transcurre un cierto tiempo sin que el usuario actúe sobre el teclado o el ratón, el ordenador se desconecta automáticamente.

2. Elementos de un sistema automático

2.1. Transductores de presencia

Un **transductor o detector de presencia** es cualquier dispositivo capaz de responder con una señal ante un objeto situado en su entorno.

El contacto físico entre el objeto y el transductor no es necesario para que se produzca la reacción de este. Basta con la *proximidad,* es decir, con que el objeto *esté situado dentro de la distancia de detección* del transductor para que se origine respuesta. La señal que emite el transductor es utilizada posteriormente por el sistema.

En la mayoría de los casos se permite un ajuste de la sensibilidad de los transductores, de modo que pueda variarse la distancia de detección entre un máximo y un mínimo.

Los detectores de proximidad más conocidos son de dos tipos: *inductivos* y *capacitivos.*

Fig. 4. Los detectores de metales emiten una señal acústica cuando se aproximan a un objeto metálico.

Detectores de proximidad inductivos

Son dispositivos que basan su actuación en la acción de un **campo magnético:** funcionan a partir de la *variación del campo magnético producido en una bobina detectora* como consecuencia del acercamiento o del alejamiento de un objeto (fig. 4).

Principio de funcionamiento

— Si conectamos una fuente de alimentación de corriente continua a una bobina, se genera alrededor de esta un *campo electromagnético.* Si no existe ningún objeto cercano, este campo tendrá un valor conocido (fig. 5).

— Cuando se aproxima un objeto a la distancia de detección, aparecen en él unas *corrientes inducidas* que, a su vez, modifican el valor del campo electromagnético de la bobina. Esta variación es la que permite detectar la presencia del objeto (fig. 6). Cuando el objeto se aleja, el campo electromagnético vuelve a su valor normal.

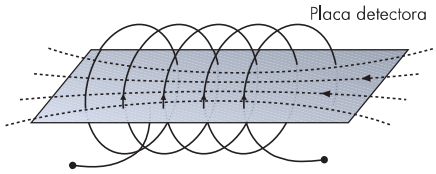


Fig. 5

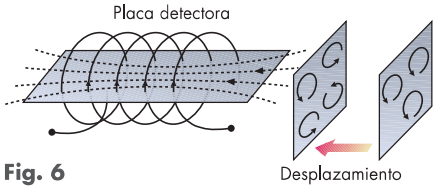


Fig. 6

Como este tipo de detectores se basan en el *principio de la inducción electromagnética,* es lógico pensar que los materiales más fácilmente detectables serán aquellos que sean *permeables* a los flujos magnético y eléctrico, es decir, los materiales *buenos conductores de la electricidad.* Así:

- Los materiales **ferromagnéticos,** como el *hierro* y sus aleaciones, el *níquel* y el *cobalto,* son fácilmente detectables.
- Los materiales **paramagnéticos,** como el *aluminio* y el *platino,* también pueden ser detectados.
- En cambio, los materiales **diamagnéticos,** como la *porcelana* o el *vidrio,* no son detectables porque no producen variación del campo magnético.

Permeabilidad magnética

La **permeabilidad magnética (μ)** es la propiedad que tienen algunos materiales de dejarse atravesar por un campo magnético.

Según esta característica, los materiales se clasifican en tres grandes categorías:

- *Ferromagnéticos* ($\mu > 1$)
- *Paramagnéticos* ($\mu = 1$)
- *Diamagnéticos* ($\mu < 1$)

Detectores de proximidad capacitivos

Son dispositivos que basan su actuación en la acción de un **campo eléctrico.** Se fundamentan en la *variación de capacidad* de un **condensador** formado por una placa sensora y tierra.

Recordemos las características de este componente.

> Un **condensador** es un componente electrónico pasivo formado por dos placas metálicas, denominadas *armaduras,* separadas por un material aislante, que recibe el nombre de *dieléctrico.*

La **capacidad *C*** de un condensador depende de la superficie de las armaduras, de la distancia que las separa y de la naturaleza del dieléctrico. Se define como el cociente entre la *carga eléctrica* Q que puede almacenar y la *diferencia de potencial* V que existe entre sus bornes.

$$C = \frac{Q}{V}$$

Una aplicación práctica de los condensadores la encontramos en los detectores de proximidad capacitivos.

Principio de funcionamiento

— En estos dispositivos, una de las armaduras es una placa sensora, la otra es la tierra, y el dieléctrico, el aire. En estas condiciones, la *capacidad parásita,* C_0, es muy pequeña (fig. 7).

— Cuando se aproxima un objeto a la distancia de detección, se produce una *asociación de condensadores.* La capacidad parásita aumenta ($C_0 + C_1$) y el detector registra la presencia del objeto (fig. 8).

Las especificaciones técnicas de los detectores capacitivos son muy similares a las de los inductivos. La única diferencia radica en el hecho de que los capacitivos sirven para detectar **todo tipo de objetos** y no solo los conductores.

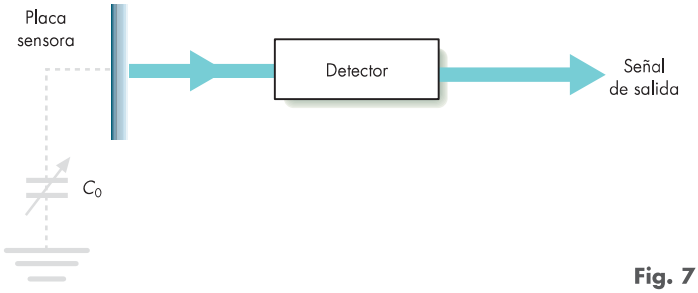


Fig. 7

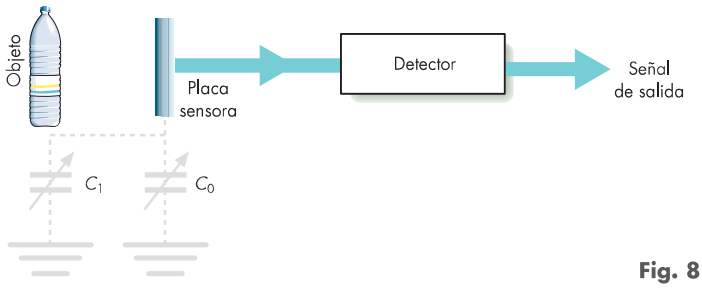


Fig. 8

Detectores de infrarrojos

Son dispositivos que aprovechan las características de la *radiación infrarroja,* que es de la misma naturaleza que la visible, pero de una longitud de onda mayor, de modo que no puede ser captada por el ojo humano.

Todo objeto a temperatura superior al cero absoluto (−273 °C) emite una determinada cantidad de radiación que es proporcional a la temperatura del objeto o de alguna de sus partes.

Los detectores infrarrojos se utilizan en sistemas de protección *perimetrales,* es decir, alarmas para detectar intrusos: cuando una persona o un objeto interfiere el haz invisible que emite el dispositivo, se produce la alarma.

2.2. Transductores de movimiento

En determinados procesos industriales interesa conocer la medida de la *distancia* entre dos cuerpos o el *recuento* del número de objetos que se fabrican y se colocan en una cinta. En ambos casos, la forma de medición o detección se lleva a cabo mediante *transductores de movimiento o de desplazamiento.*

Como las distancias que se desea medir pueden ser de muy diversa magnitud, el transductor que se utiliza en cada caso es distinto y deberá estar basado en diferentes principios, aunque la finalidad sea siempre *medir una distancia.*

TRANSDUCTOR	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	DISTANCIA
Luminoso	Propagación de la luz	Kilómetros
Radar	Propagación de ondas electromagnéticas	Kilómetros
Ultrasónico	Propagación de ultrasonidos	Metros
Potenciométrico	Variación de la resistencia eléctrica	Metros
Regla graduada	Comparación con una escala	Milímetros
Transformador diferencial	Variación de la tensión eléctrica	Milímetros

También podemos clasificar los transductores según el tipo de **movimiento** que se quiere detectar: *lineal* o *angular.*

MOVIMIENTO	TRANSDUCTORES QUE SE EMPLEAN
Lineal	Potenciómetro lineal, regla graduada, transformador diferencial, medidor láser.
Angular	Potenciómetro angular, medidor láser, *encoders.*

A continuación, analizaremos dos de los transductores de movimiento más utilizados en nuestro entorno: los *potenciómetros* y los *encoders.*

Potenciómetros

Un **potenciómetro** es una resistencia variable cuyo valor óhmico depende de la posición de un contacto móvil denominado *cursor.*

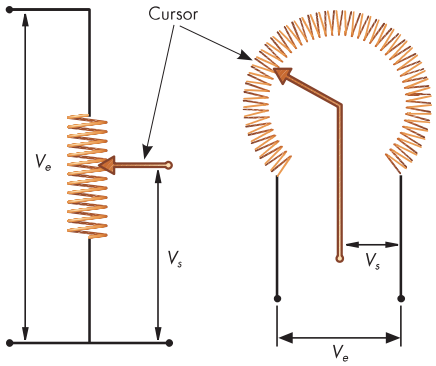


Fig. 9

Según la forma de desplazamiento del cursor, pueden ser de dos tipos: *lineales* y *angulares.* En ambos casos, el cambio de posición del cursor altera el valor de la resistencia y, en consecuencia, modifica la *tensión de salida,* V_s (fig. 9).

Los potenciómetros son los detectores de movimiento más sencillos que existen, pero presentan **problemas mecánicos** *(desgaste* del cursor y de la resistencia) y **eléctricos** (aparición de *arcos eléctricos).* Para evitar este problema, en la actualidad se tiende a sustituirlos por detectores ópticos.

Un ejemplo habitual de aplicación de potenciómetros, ya sea en versión lineal o angular, es el **mando de volumen de un amplificador.**

Encoders

Los ***encoders*** son dispositivos que actúan proporcionando información sobre la *posición de su eje de giro respecto a la posición inicial.*

Están basados en elementos ópticos y la señal de salida que generan es digital. Pueden ser de dos tipos: *incrementales* y *absolutos.*

Encoders incrementales

Consisten básicamente en un *disco* que gira de forma solidaria con el eje cuyo movimiento se desea medir. Este disco dispone de dos series de ranuras, *A* y *B,* llamadas *canales.*

A un lado del disco se dispone un *foco emisor de luz,* que generalmente es un *diodo* y, al otro lado, un *receptor,* que suele ser un *fototransistor,* es decir, un transistor sensible a la luz (fig. 10).

Los *encoders* incrementales pueden ser de dos tipos: *unidireccionales* y *bidireccionales.*

- Los *encoders* **unidireccionales** únicamente proporcionan salida por *uno de los dos canales,* que en este caso será el *A.*
- Los *encoders* **bidireccionales** suministran señal de salida por *los dos canales, A* y *B,* por lo que permiten determinar el *sentido de rotación* del eje —*horario* o *antihorario*—, ya que entre ambos canales existe una *diferencia de fase.*

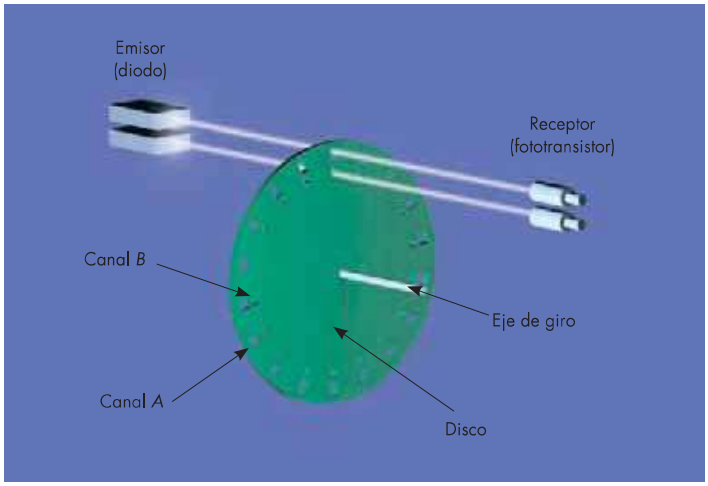


Fig. 10

Así pues, los *encoders* incrementales generan una serie de impulsos de salida de acuerdo con el ángulo que ha girado el eje. Si conocemos el *número de impulsos* generados, podemos saber la *posición del eje* y la *velocidad angular* que se trata de medir.

Encoders absolutos

El cuerpo básico de este tipo de *encoders* está constituido por un disco dividido en sectores pintados de blanco o de negro. Dispone de *cuatro emisores* de luz y *cuatro receptores,* situados todos en el mismo lado del disco (fig. 11).

Según la posición del disco, la luz emitida por cada emisor se enfrentará a un sector blanco o negro.

— Si se enfrenta a un **sector blanco,** la luz se refleja y *el receptor recibe la señal.*

— Por el contrario, si se enfrenta a un **sector negro,** la luz no se refleja y *el receptor no recibe señal.*

Las diferentes combinaciones posibles de sectores dan origen a una señal de salida digital formada por *cuatro bits* que después puede ser procesada.

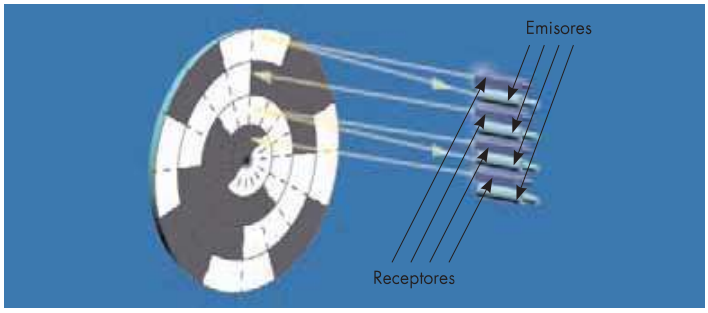


Fig. 11

2.3. Transductores de presión

En algunos procesos industriales interesa medir la **presión** que se está llevando a cabo sobre un objeto o, lo que es lo mismo, la *fuerza por unidad de superficie* que se ejerce. Para ello, necesitamos utilizar los *transductores de presión* que se denominan *presostatos.* Estos dispositivos pueden ser de tres tipos: *mecánicos, electromecánicos* y *electrónicos.*

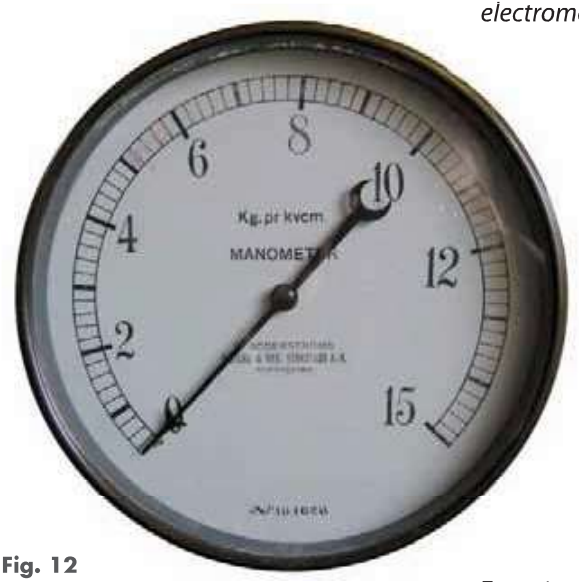


Fig. 12

Los **transductores mecánicos** son elementos de *medida directa* que determinan la presión existente por comparación con la presión ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas, como los *barómetros de mercurio,* o bien mediante la acción que se ejerce sobre un elemento, como en el caso de los *manómetros* (fig. 12).

Son los más sencillos, pero no forman parte de nuestro estudio, ya que *o no facilitan señal de salida o esta no es fácilmente tratable.*

Los **transductores electromecánicos** añaden al dispositivo anterior un transductor eléctrico, que es el encargado de generar la señal eléctrica que será objeto de tratamiento posterior.

Pueden ser de varias clases, según su principio de funcionamiento, y se clasifican en: *resistivos, magnéticos, capacitivos, extensométricos* y *piezoeléctricos.* Al contrario que los anteriores, *proporcionan una señal fácilmente tratable.*

Este tipo de transductores presenta algunas **ventajas:** permiten medir un amplio *rango de presiones,* desde algunos *milibares* hasta varios cientos de *bares,* son muy *robustos* y su *frecuencia de trabajo* llega hasta los 500 kHz.

Pero también tienen inconvenientes. Así, son *muy sensibles a los cambios de temperatura* y la señal generada es *muy pequeña.*

Por último, los **transductores electrónicos** se emplean cuando se desea obtener medidas de mucha precisión.

2.4. Transductores de temperatura

La temperatura es una de las magnitudes que más se ha medido a lo largo del tiempo. Basta repasar las actividades humanas para comprobarlo.

En la actualidad, los procesos domésticos e industriales que requieren el control de la temperatura van en aumento. Consideremos, por ejemplo, el caso del **acondicionamiento térmico del hogar.**

Hasta hace pocos años, las viviendas disponían de un único *calefactor* como el de la imagen que, en el mejor de los casos, incorporaba un *termostato.* Este dispositivo activaba el calefactor cuando la temperatura descendía por debajo del valor programado y lo desactivaba cuando la temperatura ascendía por encima de él.

En la actualidad, el uso de *bombas de calor* en las viviendas hace necesario el control del frío y del calor, lo que requiere dispositivos más complejos.

Existen varias formas de medir y controlar la temperatura. En esta unidad centraremos nuestro estudio en dos de los dispositivos más utilizados en los sistemas de control: los *termopares* y los *termistores.*

Termopares

Un **termopar** está constituido por dos metales o aleaciones de diferente naturaleza, unidos mediante una soldadura, denominada *unión caliente,* en uno de sus extremos.

Normalmente, los termopares se colocan dentro de una *funda,* para protegerlos de las acciones físicas que pueden sufrir durante su utilización.

En función de su configuración, distinguimos tres **tipos** de termopares: *expuestos, aislados* y *conectados a masa.*

- En los **termopares expuestos** (fig. 13) la *unión caliente* está en contacto directo con el objeto cuya temperatura se desea medir.

  Su mayor *ventaja* es la *rapidez de respuesta* y su principal *inconveniente,* la *poca duración.*

- En los **termopares aislados** (fig. 14) la *funda* está en contacto con el objeto y la *unión caliente* permanece en su interior, convenientemente aislada. Son los más utilizados.

  Sus *ventajas* son: alta *inmunidad al ruido eléctrico, ausencia de masa* y *larga duración.* Su *inconveniente,* la *lentitud de respuesta.*

- En los **termopares conectados a masa** (fig. 15) la *funda* está en contacto con el objeto y también con la *unión caliente.*

  La *ventaja* frente a los termopares aislados es que tienen una *velocidad de respuesta aún mayor.*

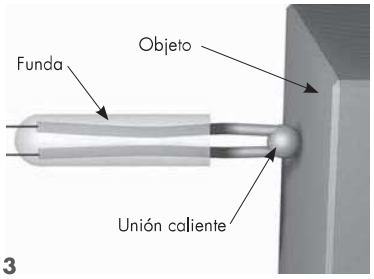


Fig. 13

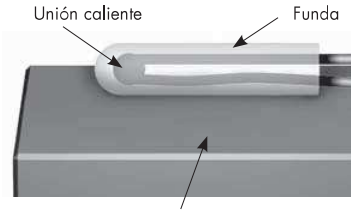


Fig. 14

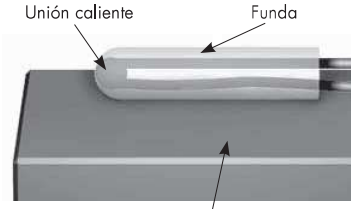


Fig. 15

Cuando el termopar entra en contacto con el objeto, se genera una diferencia de potencial entre sus extremos que varía en función de la temperatura. Por tanto, la señal emitida por este dispositivo es una *tensión* que se mide en *milivoltios* (mV).

Para que la medida de la temperatura aparezca en la unidad correspondiente, es necesario transformar la *tensión* (mV) en *temperatura* (°C). De ello se encarga otro dispositivo denominado **controlador de temperatura.**

Termistores

Un **termistor** es una resistencia cuyo valor óhmico varía significativamente con la temperatura.

Estas variaciones no son generalmente de tipo lineal, es decir, los incrementos o las disminuciones de temperatura no corresponden proporcionalmente a los incrementos o las disminuciones de la resistencia del componente.

Los **termistores** están fabricados con *óxidos metálicos* (de manganeso, níquel, cobalto, etc.). Algunos de ellos tienen el *elemento sensor* protegido por una *vaina* metálica y se conectan a un *adaptador* que intercambia la resistencia (fig. 16).

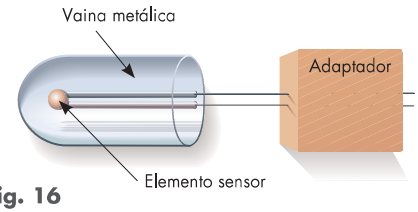


Fig. 16

Los tipos de termistores más conocidos son las *resistencias NTC,* las *PTC* y las *termorresistencias de platino.* Los dos primeros ya fueron analizados en la unidad 4. Así pues, centraremos nuestro estudio en el tercer tipo.

Termorresistencias de platino

Se fundamentan en el hecho experimental de que *la resistencia de los metales varía con la temperatura*. Basándonos en esto y conociendo la forma que adopta esta variación, podemos determinar la temperatura si sabemos el valor óhmico de la resistencia del termistor.

Las termorresistencias de platino son los únicos termistores cuyo valor óhmico *sí varía de forma lineal con la temperatura.*

En la figura 17 se aprecia que el valor óhmico de la termorresistencia oscila entre 100 Ω a 0 °C y 300 Ω a 600 °C. Estos datos nos indican que la resistencia variará aproximadamente 1 Ω cada 2,5 °C.

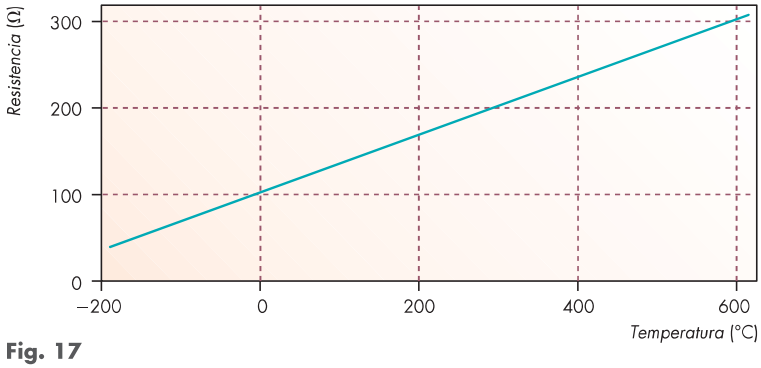


Fig. 17

Conocido el valor que adopta la termorresistencia, podemos saber la temperatura.

Para deducir la temperatura hay que tener en cuenta que el valor de la resistencia total del circuito es la suma del valor que adopta la termorresistencia de platino más el de los conductores de unión, ya que, como son metálicos, también poseen una cierta resistencia óhmica.

Las termorresistencias de platino resultan mejores que los termopares para medir *bajas temperaturas,* gracias a la linealidad de la variación de su valor óhmico. Por esta misma causa se usan también para *medidas de precisión.* Este tipo de termistor es el que más se emplea en la *industria alimentaria* y en los *laboratorios.*

ACTIVIDADES

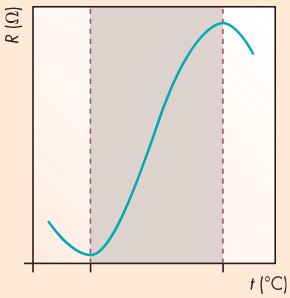
3. Formad un grupo de trabajo, buscad información y explicad el principio científico en el que se basa el funcionamiento de un termopar.

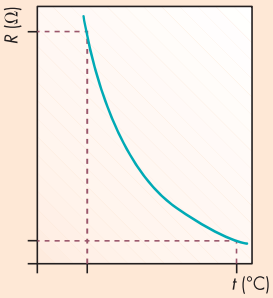
@

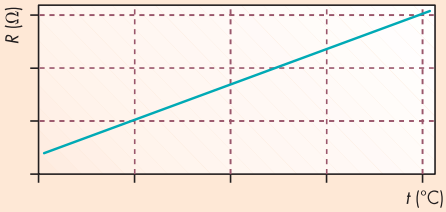
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar

4. Las gráficas siguientes representan la variación de la resistencia con la temperatura de diferentes termistores.

— Identifica a qué tipo corresponde cada una y describe su funcionamiento.







2.5. Fotocélulas

Este tipo de transductores se podría haber incluido en alguno de los apartados de sensores estudiados hasta ahora, pero hemos optado por analizarlos de forma independiente porque constituyen, junto con los detectores de proximidad, el *grupo más numeroso de sensores* existente en la industria de nuestro entorno. Es habitual encontrar alguno de estos dispositivos (fotocélulas y detectores de proximidad) en cualquier proceso de producción.

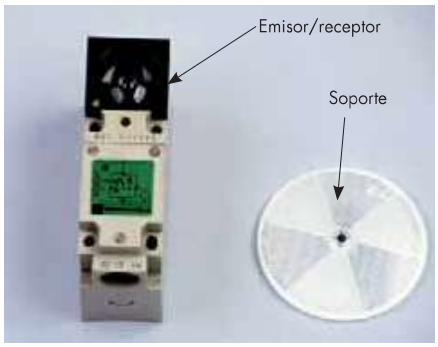


Fig. 18

> Las **fotocélulas** son *elementos sensibles a la luz* que constan de un *emisor* y un *receptor* integrados generalmente en el mismo cuerpo.

Las fotocélulas emiten un rayo de luz de longitud de onda conocida, que se refleja en un soporte y vuelve de nuevo al dispositivo para ser captado por este (fig. 18).

— Si la señal se refleja en el **soporte,** que se encuentra a una *distancia fija,* el receptor interpreta que *no existe objeto interpuesto.*

— En cambio, si se refleja sobre un **objeto,** como este se encuentra a una distancia menor que la del soporte, la *respuesta del receptor variará* (fig. 19).

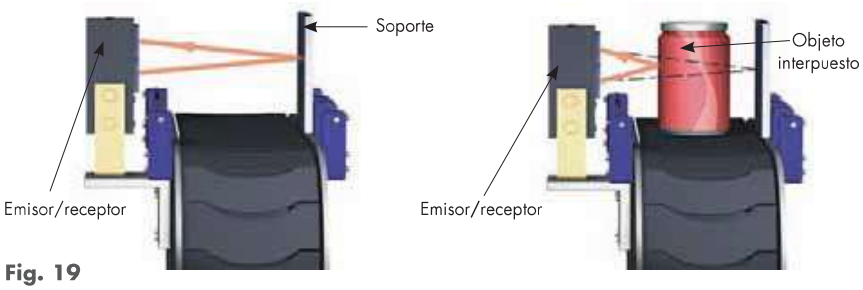


Fig. 19

Aplicaciones

Algunas aplicaciones de las fotocélulas son la detección del *nivel o altura,* la de *objetos en movimiento totalmente adosados,* la *diferencia de brillos* y la de *objetos transparentes.*

Nivel o altura de objetos

Los objetos apilados alcanzan una altura determinada. Si ajustamos la respuesta de la fotocélula a la altura que queremos alcanzar, se producirá respuesta cuando esta no se consiga.

Se aplica a la detección de la altura de objetos apilados: tableros, baldosas, paquetes de hojas, etc. (fig. 20).

Objetos en movimiento totalmente adosados

Los objetos que se mueven en una cinta transportadora producen una respuesta de la fotocélula. Cuando falte algún objeto, la respuesta será diferente y se detectará.

Suele emplearse en las plantas embotelladoras para la detección lateral de botellas o latas de conserva que están adosadas y en movimiento (fig. 21).

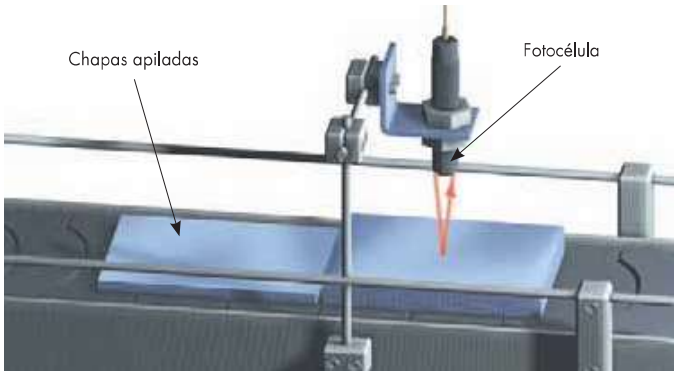


Fig. 20

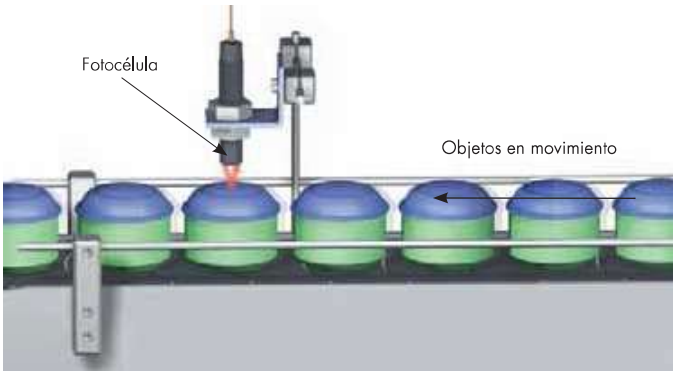


Fig. 21

Diferencias de brillo

Los objetos con dos caras de diferente brillo no presentan la misma reflexión por la cara brillante que por la cara mate. La fotocélula dará una respuesta diferente según se trate de una cara o la otra.

Un ejemplo de esta aplicación es la detección de las caras anterior y posterior de una baldosa (fig 22).

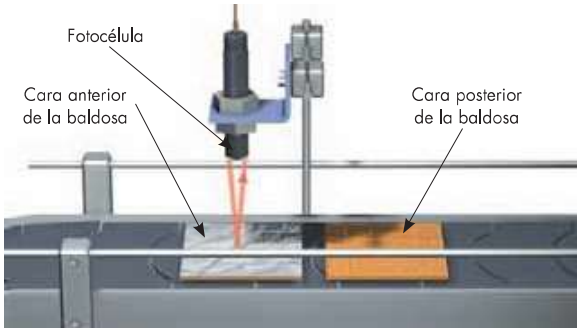


Fig. 22

Objetos transparentes

Las fotocélucas son capaces de detectar objetos transparentes cuando la reflexión se produce sobre el objeto. Si este está presente, no hay respuesta, y, cuando no lo está, se origina respuesta.

Un caso habitual de esta aplicación es la detección de nivel de líquido en una botella transparente (fig 23).

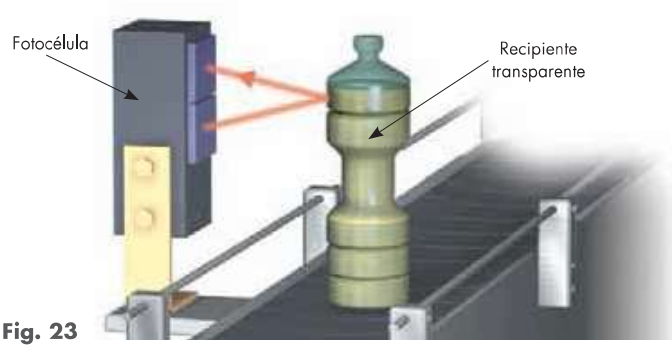


Fig. 23

Precauciones en el uso de las fotocélulas

La aplicación correcta de las fotocélulas supone tomar en consideración algunas **precauciones básicas** en su instalación.

- Hay que evitar la *incidencia directa de luz fluorescente* sobre la fotocélula. Cuando la incidencia es inevitable, se ha de procurar que el ángulo α formado por la lámpara fluorescente y el eje óptico de la fotocélula sea mayor de 15° (fig. 24).
- Si se utilizan fotocélulas de espejo hay que tener en cuenta los problemas de detección que pueden provocar las *superficies brillantes o metálicas,* ya que pueden devolver el rayo de luz al receptor. Para evitarlos, la solución más sencilla es la **detección en ángulo,** es decir, la superficie que se desea detectar y el eje óptico de la fotocélula deberán formar un ángulo α que esté comprendido entre 100 y 110° (fig. 25).

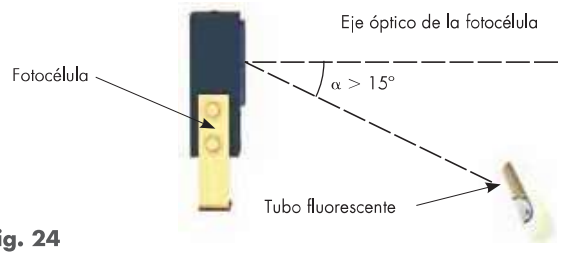


Fig. 24

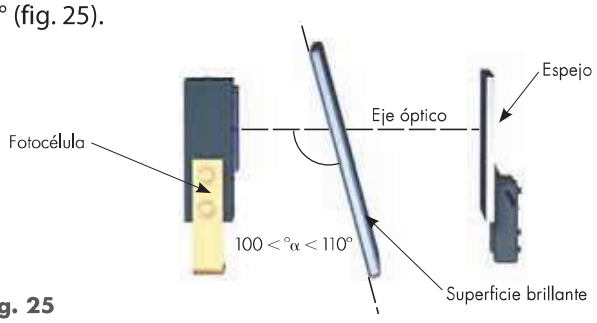


Fig. 25

ACTIVIDADES

5. @ Formad un grupo de trabajo, buscad información y averiguad diferentes aplicaciones industriales de las fotocélulas.

— Indicad, en cada caso, qué tipo de fotocélula se emplea y cuáles son sus características técnicas y de funcionamiento.

Podéis consultar en:

http://www.rodmanintl.com/fotocelula.htm

http://www.adosa.es/fotocelula.htm

http://www.ifm-electronic.ua/ifmes/news/news_6qxaln.htm

2.6. Comparadores

Los **comparadores** son dispositivos encargados de proporcionar una señal al sistema de control en función de la diferencia existente entre el valor que se ha detectado con el transductor y el valor prefijado que hemos introducido (la señal de salida deseada y la realmente obtenida).

También se denominan **detectores de error** (fig. 26).

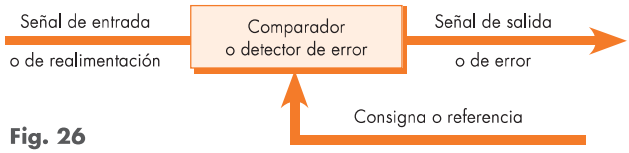


Fig. 26

Generalmente, la señal que proviene del comparador tiene como función excitar el *regulador* (en caso de que el sistema lo lleve incorporado) o activar el *actuador,* de tal forma que este intervenga sobre el proceso en el sentido adecuado haciendo que la diferencia entre la salida deseada y la obtenida sea la menor posible.

Los comparadores más sencillos y abundantes en la actualidad son los **eléctricos.** Las variables de entrada y de salida presentes en el sistema suelen adaptarse a estos.

Vamos a analizar, a continuación, dos **clases** de comparadores eléctricos: el *puente de potenciómetros* y los *comparadores electrónicos.*

El **puente de potenciómetros** consiste en *dos potenciómetros unidos por uno de sus extremos* y conectados a la tensión de alimentación *V*. Los otros extremos están conectados a masa, tal como se observa en la figura 27.

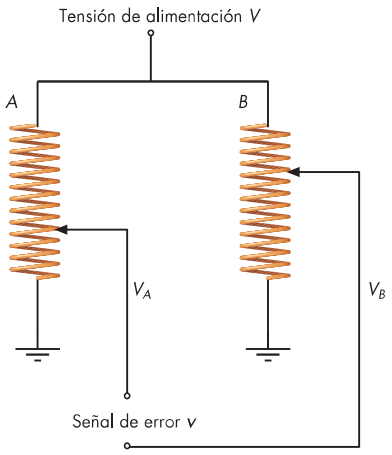


Fig. 27

A partir de las señales de tensión suministradas por los cursores de ambos potenciómetros, V_A y V_B, se obtiene la señal de error ***V,*** que viene dada por la expresión:

$$\boldsymbol{v} = V_A - V_B$$

Los **comparadores electrónicos** son dispositivos que incorporan algún *componente electrónico* para su funcionamiento. El más utilizado es el *amplificador operacional* (fig. 28).

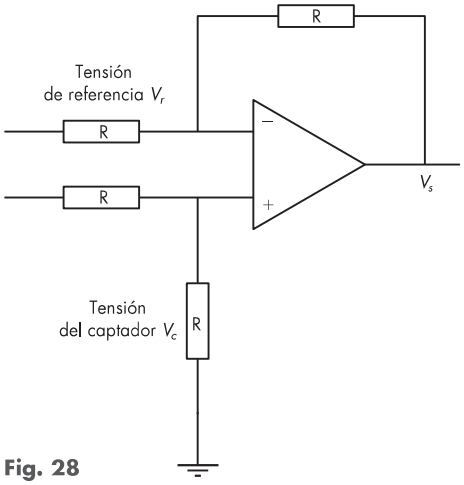


Fig. 28

Por sus características técnicas, este circuito ofrece una tensión de salida $\boldsymbol{V_s}$ que es *proporcional* a la diferencia entre la tensión que facilita el *captador,* V_c, y la *tensión de referencia,* V_r.

$$\boldsymbol{V_s} = K\,(V_c - V_r)$$

2.7. Reguladores

Como sabemos, los sistemas de control pueden ser de dos tipos: en *lazo abierto* y en *lazo cerrado.* Consideremos de nuevo la estructura básica de un sistema de control automático en **lazo cerrado** (fig 29).

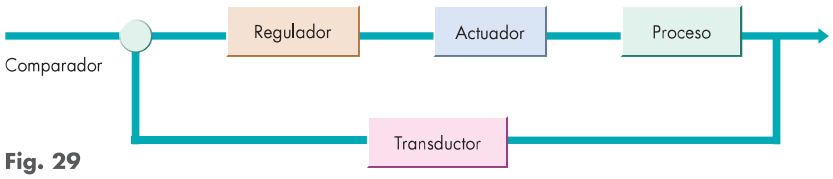


Fig. 29

Podemos apreciar que consta de diferentes elementos: el *proceso,* el *actuador,* el *transductor,* el *comparador* y, finalmente, el *regulador.*

El **regulador** es el dispositivo encargado de modificar y ajustar todos los parámetros del sistema de control.

Fig. 30

Para comprender mejor el sentido y la función de cada elemento, vamos a analizar un sistema de control: la temperatura del agua de una cafetera (fig. 30).

- El **proceso** consistirá en *calentar el agua de un recipiente hasta un valor determinado,* que viene dado por la referencia que se indica en el exterior de la cafetera por medio de un termómetro.
- El **actuador** será el elemento encargado de aportar la energía térmica necesaria. En este caso, será una *resistencia eléctrica.*
- El **transductor** será el dispositivo encargado de medir la temperatura del agua. Nos puede servir cualquier sensor de temperatura. Emplearemos una *termorresistencia de platino* por ser uno de los más conocidos y fiables.
- El **comparador** se encarga de comparar la temperatura del agua que proporciona el transductor con la temperatura de referencia que hemos marcado. Podemos emplear cualquier *controlador de temperatura.*

Como observamos, los elementos del sistema de control analizados hasta ahora, *una vez elegido el proceso,* son fijos. La flexibilidad del sistema dependerá, por lo tanto, de las características del **regulador.**

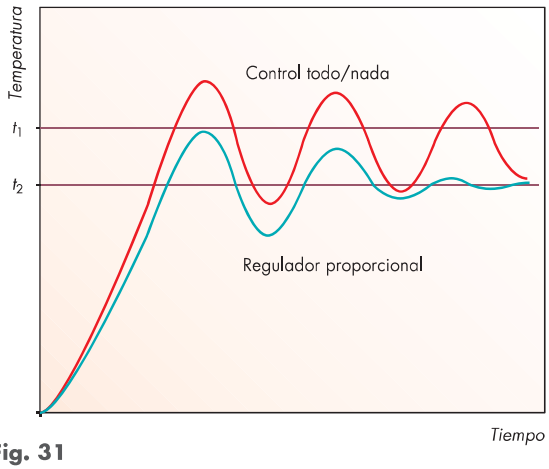


Fig. 31

Podemos utilizar el sencillo *control todo-nada* o bien disponer de un *regulador* más o menos complejo (fig. 31).

- Si utilizamos un **control todo/nada,** este conecta y desconecta el sistema y, en consecuencia, la variable oscilará en torno a la *temperatura de referencia* t_1. Por lo tanto, para garantizar que el agua se mantiene por encima de un valor determinado, la temperatura de referencia deberá situarse *por encima de este valor,* lo que supone un mayor consumo energético.
- Por el contrario, el uso de un **regulador proporcional** permitirá hacer coincidir la *tempertura de referencia* t_2 con el valor que queremos que alcance el agua, ya que este dispositivo es capaz de reducir las oscilaciones y situar la señal prácticamente sobre el valor de referencia.

2.8. Actuadores

Los comparadores generan una *señal de error* que debe ser posteriormente utilizada para modificar el funcionamiento del sistema. Esta señal puede remitirse al regulador o activar directamente el *actuador*, según los casos.

Los **actuadores** son dispositivos encargados de *actuar* sobre el proceso una vez recibida la orden del regulador o del comparador.

La señal de error generada por el comparador puede ser *de naturaleza distinta* a la del actuador. Así, es habitual que la señal sea de tipo eléctrico y de baja potencia, mientras que el actuador puede ser eléctrico pero de alta potencia, o incluso neumático o hidráulico.

En consecuencia, existe una amplia gama de **actuadores** que dependen de la naturaleza del proceso. Los hay *electrónicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos* y *electromecánicos,* tal y como se muestra en la tabla que aparece al margen.

ACTUADORES	
TIPO	DENOMINACIÓN
Electrónico	Amplificadores
Eléctrico	Motores lineales Motores paso a paso
Hidráulico o neumático	Amplificadores Electroválvulas Servoválvulas
Electromecánico	Robots

Los actuadores **electrónicos, neumáticos e hidráulicos** se han analizado ya en unidades anteriores. Ahora nos ocuparemos de unos actuadores muy utilizados en todos los ámbitos de la tecnología: *los motores paso a paso.*

Un **motor paso a paso** es un convertidor electromecánico que transforma una información digital en movimientos mecánicos proporcionales, es decir, el eje gira pasos discretos siguiendo unos impulsos ordenados en número y velocidad.

Recibe este nombre porque *el motor se mueve un paso por cada impulso de control aplicado* (fig. 32).

El **paso** (o mejor aún, el **ángulo de paso)** depende de la relación entre el número de polos magnéticos del estátor y del rotor.

Como este es un imán permanente cilíndrico, los polos son fijos y su número está limitado. Por consiguiente, *el número de pasos del motor dependerá del número de polos de que disponga el estátor.*

Según los tipos, el *ángulo de paso* puede variar desde 1,8° hasta 15°.

— Un motor cuyo paso sea de 15° necesitará 24 impulsos para girar una vuelta completa.

— En cambio, uno de 1,8° necesitará 200 impulsos para girar completamente.

El *tiempo* que tarden en darla uno y otro dependerá de la *frecuencia* de los impulsos.

Fig. 32

Los motores paso a paso se emplean en la construcción de mecanismos donde se requieren movimientos muy precisos con una velocidad de respuesta elevada (<1 ms), y se pueden encontrar en mecanismos tan cotidianos como un taxímetro, el motor que hace girar un disco duro o una disquetera y en relojes eléctricos.

3. Robótica

El término *robot* procede de la palabra *robota,* que en checo significa 'trabajo'. Fue introducida en 1921 por Karel Capek en su comedia *Robots Universales de Rossum.*

> Un **robot** es un *sistema automático en lazo cerrado* que es capaz de captar señales que proceden del exterior, procesarlas y, a partir de ellas, modificar el plan de trabajo según una secuencia programada de acciones.

Por lo tanto, se trata de una máquina capaz de efectuar trabajos para los que habitualmente se emplean los sentidos o el intelecto humanos.

Sus **características básicas** son las siguientes:

- Está capacitado para *ejecutar una o varias tareas,* según un programa preestablecido.
- Es capaz de *captar cambios en las variables* del proceso y *modificar la secuencia* de acciones.
- Puede ser *reprogramado.*

A pesar de que la ciencia ficción nos hace concebir el robot como una *máquina con aspecto humano capaz de pensar por sí misma,* la realidad es muy distinta. Los robots presentan una **gran variedad de formas** y solo en algunos casos se asemejan a la anatomía humana. Algunos ejemplos característicos son los *robots móviles* (fig. 33) y los *robots de brazo largo* (fig. 34).

Fig. 33

Los **robots móviles** disponen de *sistemas de desplazamiento* (ruedas, cadenas o patas) que les permiten salvar obstáculos, y de *sensores* (cámaras de vídeo) capaces de captar el entorno y adaptarse a él.

Se utilizan en la investigación aeroespacial y en diversos trabajos en terrenos de difícil acceso o peligrosos.

Fig. 34

Los **robots de brazo largo** constan de un *brazo articulado y extensible* en cuyo extremo puede disponerse una pinza, una herramienta de corte o cualquier otro dispositivo. También disponen de *sensores* para adaptarse a la pieza sobre la que trabajan.

Son los robots industriales por excelencia. Se emplean para multitud de trabajos: pintar, soldar, ajustar piezas, etc.

En la actualidad, los campos de aplicación de la robótica son muy variados:

- Aplicaciones industriales: trabajos en fundición, soldadura, aplicación de materiales, sellantes y adhesivos, alimentación de máquinas, procesado, corte, montaje, paletización, control de calidad, manipulación en salas blancas...
- Medicina y salud, minería, entornos submarinos, agricultura y silvicultura, ayuda a discapacitados, construcción, entornos peligrosos, espacio, vigilancia y seguridad, ámbito doméstico (aspirador, cortacésped, robot de cocina, etc.)...

3.1. Operadores de un robot

Los **operadores** empleados para el movimiento de un robot pueden ser de diferentes tipos: *mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos* e *hidráulicos.*

Operadores mecánicos

Los **operadores mecánicos** que forman parte de un robot son similares a los que aparecen en otras máquinas. Se utilizan básicamente para los movimientos. Los más significativos son: *ejes* y *árboles, ruedas, engranajes, juntas cardan, embragues, mecanismos biela-manivela, levas y excéntricas, muelles y resortes,* y *frenos.*

Aunque algunos ya los conoces, enumeraremos a continuación sus características más destacadas.

Los **ejes** son elementos cilíndricos que sirven para *sostener diferentes piezas que giran.* Los **árboles,** además, son capaces de *transmitir movimientos de giro* (fig. 35).

Fig. 35

Las **ruedas** consisten en un *disco circular* que puede girar libremente alrededor de un eje o bien recibir el movimiento de giro que le transmite un árbol (fig. 36).

Fig. 36

Los **engranajes** están formados por sistemas de *ruedas dentadas* que se acoplan y transmiten un *movimiento de giro entre dos ejes* (fig. 37). Los que se emplean en robótica suelen ser *reductores del movimiento.*

Fig. 37

Las **juntas *cardan*** permiten la unión entre árboles o ejes que forman un *ángulo inferior a 45°* (fig. 38). Constituyen una unión estable. Los ejes solo pueden separarse cuando están parados.

Fig. 38

Los **embragues** permiten la unión de dos árboles o dos ejes *alineados* (fig. 39). A diferencia de la junta *cardan,* la transmisión del movimiento se puede iniciar o interrumpir aunque uno de los árboles esté en movimiento.

Fig. 39

En el mecanismo **biela-manivela,** la *biela* es un elemento rígido que posee un movimiento rectilíneo de vaivén (fig. 40*a),* mientras que la *manivela* posee un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo (fig. 40*b).*

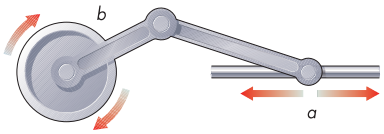


Fig. 40

Las **levas y excéntricas** se inspiran en el mismo principio. La *leva* es un disco provisto de un saliente capaz de convertir un movimiento de rotación en uno de vaivén (fig. 41*a).* En la *excéntrica,* el centro de giro no coincide con su centro geométrico (fig. 41*b).*

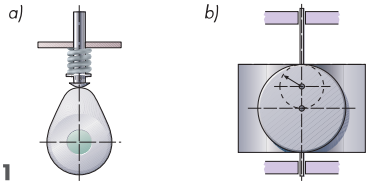


Fig. 41

Los **muelles y resortes** son operadores acumuladores que se *deforman* por la acción de una fuerza y *recuperan su forma inicial* cuando esta cesa (fig. 42). Los hay de diversos tipos: *espirales, helicoidales* y *planos.*

Fig. 42

Los **frenos** son los encargados de *disminuir la velocidad de giro* de un elemento (fig. 43). Los hay de diferentes tipos. Actúan por *fricción* y transforman la energía mecánica en energía calorífica.

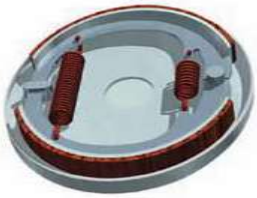


Fig. 43

Operadores eléctricos

Los **operadores eléctricos** que constituyen un robot también son conocidos y pueden ser agrupados en varias categorías: *generadores, receptores* y *elementos de control.*

Los **generadores** más conocidos son la *red eléctrica,* las *fuentes de alimentación* y las *pilas, baterías* y *acumuladores.*

La **red eléctrica** proporciona *corriente alterna* a un voltaje de entre 220 V y 380 V (fig. 44).

Se utiliza en los grandes robots industriales.

Fig. 44

Las **fuentes de alimentación** están provistas de un *transformador* y un *rectificador* que convierte la corriente alterna de la red (220 V) en corriente continua de bajo voltaje (fig. 45).

Se emplean en robots de pequeñas dimensiones que no precisen gran potencia.

Fig. 45

Las **pilas, baterías** y **acumuladores** (fig. 46) transforman la energía química en energía eléctrica y proporcionan *corriente continua* de bajo voltaje (hasta 12 V).

Se utilizan como fuente de alimentación de los mandos a distancia y de otros dispositivos similares.

Fig. 46

Los **receptores** suelen ser *resistencias, motores eléctricos* o *lámparas.*

Las **resistencias eléctricas** se encargan de transformar la energía eléctrica en energía calorífica (fig. 47).

Pueden ser *fijas* o *variables.* Estas últimas se llaman potenciómetros o reostatos.

Fig. 47

Los **motores eléctricos** transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación y, según sus características, pueden funcionar con corriente continua o alterna (fig. 48).

En robótica se emplean motores *continuos* y motores *paso a paso.*

Fig. 48

Las **lámparas** transforman la energía eléctrica en luz. Las hay de muchos tipos, desde las antiguas de filamento de volframio (fig. 49) hasta las actuales de bajo consumo o de diodos led.

Se utilizan para dar algún aviso o para indicar el funcionamiento de algún otro receptor.

Fig. 49

Los **elementos de control** están constituidos por *interruptores, conmutadores, pulsadores* y *relés.*

Los **interruptores** son dispositivos mecánicos que *abren o cierran un circuito* según la posición del elemento que se encuentre en su interior (fig. 50).

Fig. 50

Los **conmutadores** también son dispositivos mecánicos, pero su misión es *desviar el paso de la corriente de un circuito a otro* según la posición en que se encuentren (fig. 51).

Fig. 51

Los **pulsadores** *abren o cierran un circuito* mientras se actúa sobre ellos (fig. 52).

Los hay de dos tipos: **NA** (normalmente abiertos) o **NC** (normalmente cerrados).

Fig. 52

Los **relés** son *dispositivos electromagnéticos* que actúan como interruptores o como conmutadores según la posición de los contactos de su interior (fig. 53).

En función al número de circuitos que haya que gobernar, los relés pueden ser de tres, cuatro y cinco contactos.

Fig. 53

Operadores electrónicos

Los **operadores electrónicos,** tanto los pasivos como los activos, ya los estudiamos en la unidad 4 por lo que ahora nos limitaremos a indicar sus aplicaciones en robótica.

Los **componentes pasivos** son fundamentalmente las *resistencias fijas,* los *condensadores* y las *resistencias dependientes.*

- Las **resistencias fijas** se utilizan para *ajustar la tensión* o para *limitar la intensidad de corriente* que circula. Pueden ser fijas o variables.
- Los **condensadores** almacenan carga eléctrica para cederla en un momento determinado. Se utilizan como componentes básicos en las placas electrónicas de los controladores.
- Las **resistencias dependientes** varían su valor óhmico en función de la luz que incide sobre ellas, la tensión a que están sometidas o la temperatura a la que se encuentran (fig. 54).
  - — Las **LDR** son resistencias *dependientes de la luz* y se utilizan en automatismos de apertura de puertas o en sistemas de encendido de alumbrado público.
  - — Las **VDR** son resistencias *dependientes de la tensión* y se emplean como elemento de protección de contactos y como limitadores de la tensión.
  - — Las **NTC** y las **PTC** son resistencias *dependientes de la temperatura o termistores.* Las NTC se utilizan en termostatos y termómetros industriales y las PTC en sistemas de protección contra incendios

Fig. 54

Los **componentes activos** son los *diodos* y los *transistores.* Se usan como interruptores, rectificadores de corriente, reguladores de intensidad, etc.

Operadores neumáticos

Los **operadores neumáticos** aprovechan la energía potencial almacenada en el *aire comprimido* y la transforman en trabajo.

Para aprovechar este trabajo es necesario un **circuito neumático** provisto de **operadores,** tales como *compresores, elementos de control, tuberías de distribución* y *elementos de trabajo.*

Los elementos de trabajo neumáticos más utilizados en robótica son los **cilindros,** que transforman la energía del aire comprimido en movimientos rectilíneos de vaivén (fig. 55).

Fig. 55

Operadores hidráulicos

Los **operadores hidráulicos** aprovechan la energía almacenada en un *fluido a presión* y, como en el caso anterior, para utilizar esta energía de forma adecuada se precisa un **circuito hidráulico** provisto de **operadores,** que son muy similares a los neumáticos: *unidad de presión, conducciones, elementos de control* y *elementos de trabajo.*

Los **elementos de trabajo** en hidráulica suelen ser de dos tipos: *cilindros* y *motores.*

- Los **cilindros,** de mayor tamaño que los neumáticos, *transforman la energía del fluido a presión en movimientos rectilíneos de vaivén.*
- Los **motores** *transforman la energía del fluido a presión en un movimiento de rotación.*

Principio de Pascal

La **presión** aplicada en un punto de un líquido se transmite de manera instantánea y con la misma intensidad a todos los puntos de ese líquido.

3.2. Arquitectura de un robot

La característica fundamental de los robots es la **flexibilidad:** se adaptan a situaciones muy cambiantes, tanto de procesos como de piezas manipuladas, con muy pocas modificaciones en el programa o en los periféricos.

Por ese motivo, los **componentes** fundamentales de un robot son: la *unidad mecánica* o el manipulador propiamente dicho; la *unidad de control,* desde la que se le gobierna; la *unidad de programación,* en la que se introducen las instrucciones de funcionamiento y las secuencias de tareas, y el *cableado,* que une la unidad mecánica con el resto de componentes.

Fig. 56

Unidad mecánica

Es la estructura principal del robot y la encargada de efectuar físicamente los movimientos. Está construida de manera que permite dos tipos básicos de movimientos: *traslación* y *rotación.*

La constitución de muchos robots guarda cierto parecido con el cuerpo humano, Por ello, se usan términos como *cintura, hombro, brazo, codo, muñeca...* (fig. 56).

La mayoría de robots dispone de *seis ejes o grados de libertad,* de forma que reproduzcan del mejor modo posible, e incluso mejoren, los movimientos de un brazo humano.

Unidad de control

Fig. 57

Es el cerebro del robot. Puede ser un *microprocesador* programado previamente, o un *ordenador* (fig. 57).

Se encarga de las funciones siguientes:

- Almacenar datos que permiten al robot saber dónde se encuentra y cuál es la secuencia de movimientos que debe ejecutar.
- Llevar a cabo el control de los movimientos, las velocidades y las aceleraciones.
- Gestionar las entradas/salidas analógicas o digitales que permiten al robot comunicarse con el entorno.
- Realizar los cálculos matemáticos y aritmético-lógicos que posteriormente se transforman en órdenes de movimiento.

Unidad de programación

Es el dispositivo a través del cual se introducen las órdenes o el programa en la unidad de control.

La programación se puede realizar de formas diversas:

- Mediante un *teclado funcional* provisto de un *display* para visualizar los datos que se introducen.
- Mediante un *joystick* parecido al que se emplea en los videojuegos.
- A través de una conexión con un ordenador, pues la mayoría de robots comerciales incorporan un *software* que permite programarlos desde un ordenador.

Cableado

Es el conjunto de conductores por el que discurre la energía *(cable de potencia)* y las órdenes *(cable de señal)* necesarias para que el robot actúe. Conectan el robot con la unidad de control y con la de programación.

6. Construye un **robot** dirigido con capacidad de movimiento (fig. 58).

Las características del robot deben ser las siguientes:

— Un cuerpo apoyado en una base con ruedas. Esta forma permitirá su movimiento hacia adelante y hacia atrás.

— Dos brazos móviles. Estos efectuarán de forma síncrona movimientos hacia arriba y hacia abajo.

— Un *joystick* o mando a distancia donde se situarán los operadores necesarios para gobernar de manera independiente el movimiento del robot y el de los brazos: interruptores, conmutadores de cruce, pilas, cables, etc.

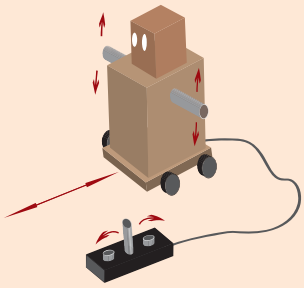


Fig. 58

a) En primer lugar, monta la base donde se va a fijar el robot. El material necesario es el siguiente:

4 ruedas — 2 ejes

1 base de madera o plástico rígido

1 motor de corriente continua (6 - 12 V)

1 pila de 9 V (en función de la tensión del motor)

1 interruptor — 1 conmutador de cruce

Cable eléctrico

La figura 59 muestra el esquema del circuito eléctrico para el movimiento hacia adelante y hacia atrás:

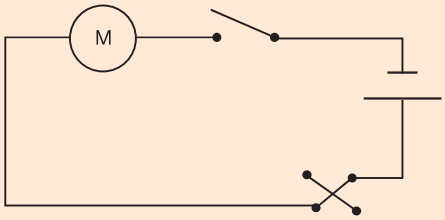


Fig. 59

b) Para el cuerpo del robot puedes utilizar madera, plástico o cartón. El montaje de los brazos requiere el siguiente material:

1 motor de corriente continua (6 - 12 V)

1 pila de 9 V (en función de la tensión del motor)

1 interruptor

1 mecanismo reductor de ruedas dentadas

1 mecanismo biela-cigüeñal

La figura 60 es el esquema del circuito para el movimiento hacia arriba y hacia abajo de los brazos:

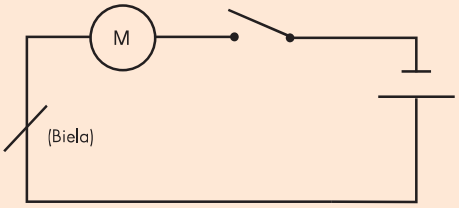


Fig. 60

— Observa los distintos componentes (fig. 61) del **mecanismo reductor de ruedas dentadas** que debes utilizar para reducir la velocidad del motor (figs. 62 y 63).

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

— Ten presente que el último eje del mecanismo reductor es el que mueve el cigüeñal (fig. 64). De esta manera se simula el movimiento hacia arriba y hacia abajo de los brazos del robot.

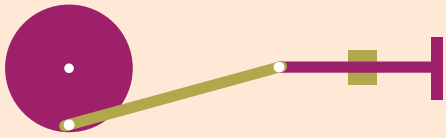
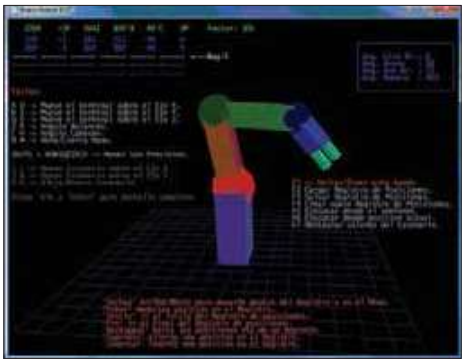


Fig. 64

— Recuerda que tanto en esta como en otras actividades, siempre que sea posible, debes utilizar material reciclado.

Simulador de robot en 3D



Brazo Robot es un simulador en 3D de un brazo mecánico, muy real en cuanto a su movimiento, armonioso y con gran versatilidad.

Permite programar el brazo robot de una manera totalmente natural.

Brazo Robot usa un formato propio de fichero de extensión *.xyz*. También se pueden cargar ficheros en formato .PLT [HPGL] (planos, diseños y dibujos), muy habitual en el mundo de los *plotters* (impresión lineal) y máquinas CNC (máquinas de control numérico).

No necesita instalación. Se puede ejecutar desde el archivo *.zip* comprimido que se descarga desde la dirección:

http://sites.google.com/site/proyectosroboticos/Descargar-Simuladores

7. Programa un robot con el programa **Brazo Robot.**

— Al entrar en el simulador, por defecto, se ofrece la ayuda en pantalla para familiarizarte con el teclado y sus funciones. Puedes mostrar y ocultar la ayuda pulsando *F1*. Si pulsas *F2* se carga un ejemplo.

— Mueve el brazo a una posición determinada sobre el eje *X*, sobre el *Y* o sobre el *Z*. También puedes hacer un cabeceo o un balanceo de la muñeca y abrir o cerrar las pinzas.

— Pulsa *Enter*. La posición que has confeccionado quedará registrada (fig. 65).

— Repite el proceso las veces necesarias hasta completar los movimientos que desees.

— Pulsa a continuación *F5*. Observa cómo el brazo se mueve a las posiciones grabadas.

— Pulsa *F3* y guarda en un fichero las secuencias que has programado.

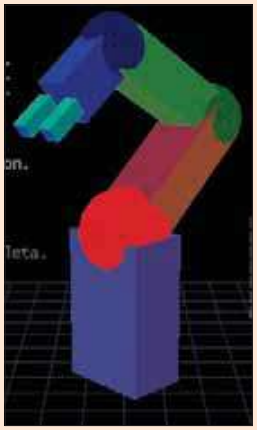


Fig. 65

8. Accede al grupo de posiciones que has grabado.

— Puedes modificar, borrar o insertar las posiciones del brazo robot.

9. Descarga la versión **Brazo & Cubo.** El simulador tiene las mismas funciones que Brazo Robot y, además, interactúa con un cubo.

— Si pulsas la barra espaciadora observarás que el brazo se dirige a coger o dejar el cubo automáticamente (fig. 66). Los movimientos con el cubo no tienen efecto en el *Registro de Posiciones*.

Una vez familiarizado con las dos versiones anteriores y con el registro de las distintas posiciones, con o sin cubos, puedes descargar la versión **Diez Cubos.**

— Esta versión del simulador permite manipular hasta 10 cubos y los movimientos del brazo robot con los cubos sí que se pueden registrar (fig. 67).

— Para programar los cubos es necesario leer un manual que se ofrece adjunto en el *.zip*.

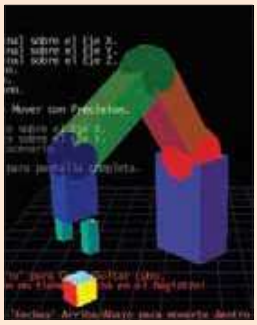


Fig. 66

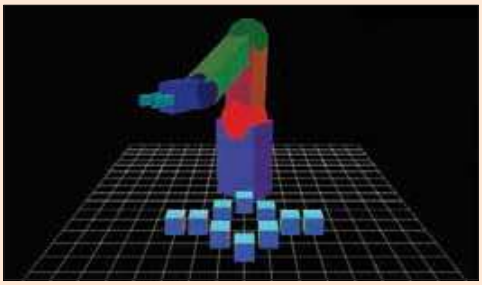


Fig. 67

Robot y programación

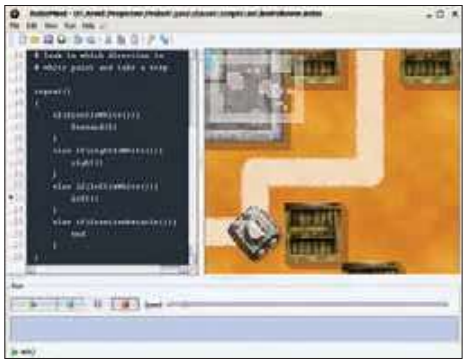
RoboMind es un programa, desarrollado por la Universidad de Amsterdam, cuyo objetivo no es enseñar un lenguaje de programación en particular, sino la base lógica de todo.

RoboMind es una contracción en inglés que significa 'mente robótica'.

El software se presenta como un juego en el que se tiene que controlar un robot, tal como se haría en la vida real: programándolo con un lenguaje simplificado y accesible.

La descarga del programa es gratuita y se puede obtener en la dirección:

http://www.robomind.net/en/download.html



10. Observa las tres zonas en que se divide el interfaz de **RoboMind:** un área de escritura de las instrucciones del programa, una representación gráfica del robot en su ambiente y un panel de mensajes de error (fig. 68).

— Analiza las posibilidades que tiene el robot: moverse en diferentes direcciones, agarrar un objeto, mirar, pintar... (fig. 69).

Fig. 68

Fig. 69

— Practica las instrucciones o comandos que soporta el robot. Así, por ejemplo, para el movimiento del robot de la figura 70 son necesarias las siguientes instrucciones: *forward* (1) *right* () *forward* (1) *right* () *forward* (1) *right* () *forward* (1) *right* (). Comprueba si funciona.

— Prueba ahora una forma más sencilla de programar la secuencia anterior: *repeat* (4) {*forward* (1) *right* ()}.

— ¿Cómo programarías el anterior movimiento dos veces?

Fig. 70

11. **RoboMind** cuenta con un control remoto para manejar el robot manualmente (fig. 71). Para ello, ejecuta *Execute* | *Remote control.*

— Programa el robot para que pinte la inicial de tu nombre (fig. 72).

Fig. 71

Fig. 72

Sistemas automáticos

12. Define qué se entiende por sistema automático.

— Explica cómo funciona un sistema automático en lazo abierto y cómo lo hace un sistema en lazo cerrado.

— Pon ejemplos de dispositivos de uso cotidiano que sean sistemas automáticos. Distingue, en cada caso, si funcionan en lazo abierto o en lazo cerrado.

Elementos de un sistema automático

13. Pon ejemplos de aplicaciones tecnológicas en las que resulten de utilidad los transductores de presencia. Indica, en cada caso, qué transductor será más adecuado.

14. Completa el cuadro con las características de cada tipo de transductor.

TIPO	DENOMINACIÓN
Luminoso	.....
Radar	.....
Ultrasónico	.....
Potenciométrico	.....
Regla graduada	.....
Transformador diferencial	.....

15. Confecciona en tu cuaderno un dibujo esquemático de un puente de potenciómetros y explica cómo funciona este comparador.

16. Por ejemplos de dispositivos que funcionen mediante motores paso a paso.

— Razona qué ventajas presentan respecto a otros motores eléctricos.

17. Explica qué diferencia hay entre los termopares expuestos, los aislados y los conectados a masa.

— A partir de las diferencias, enumera las aplicaciones de cada tipo.

18. Además de los sensores de posición, de proximidad, de presión o de temperatura... etc., los sistemas automáticos utilizan otros.

— Busca información y averigua qué tipo de sensores se emplean para detectar acidez, deformaciones, luz, sonido o contacto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor

19. El gráfico (fig. 73) representa la relación entre la evolución de la temperatura de un horno doméstico y el funcionamiento de la resistencia calefactora regulada por medio de un termostato (control todo/nada).

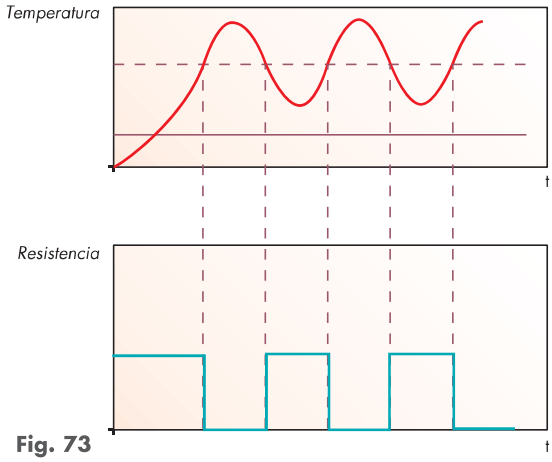


Fig. 73

a) Describe el proceso que tiene lugar desde el instante en que se conecta al horno.

b) Explica qué ocurrirá con la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo.

c) Señala qué ventajas puede aportar la incorporación de un regulador proporcional en el control del proceso, en vez de usar un control todo/nada.

Robótica

20. Completa este texto con las palabras adecuadas.

— Los componentes fundamentales de un robot son: la unidad ..... o el manipulador propiamente dicho; la unidad de ....., desde la que se le gobierna; la unidad de ....., en la que se introducen las instrucciones de funcionamiento y las secuencias de tareas, y el ....., que une la unidad mecánica con el resto de componentes.

21. Indica objetos de uso cotidiano que puedan considerarse robots. Justifica tu respuesta.

22. La unidad de control es el cerebro del robot.

— Enumera las funciones de las que se encarga.

23. Entre los robots industriales se distinguen hasta cinco categorías o generaciones.

— Busca información y averigua qué tipo de robots integra cada generación y cuáles son sus principales características.

http://www.monografias.com/trabajos6/larobo/larobo.shtml

SÍNTESIS

24. Completa en tu cuaderno el esquema con los principales contenidos de la unidad.

- **SISTEMAS AUTOMÁTICOS**
  - **Tipos**
    - **En lazo abierto**
    - .....
  - **Elementos componentes**
    - **Transductores de presencia**
      - .....
        - Inductivos: acción de un campo.....
        - .....: acción de un campo eléctrico
      - Detectores de infrarrojos: radiación ..... que emiten los objetos
    - **Transductores de movimiento**
      - Potenciómetros: variación del .....
        - Lineales
        - .....
      - *Encoders*
        - .....: disco giratorio provisto de canales
        - Absolutos: disco giratorio dividido en .....
    - **Transductores de presión**
      - Mecánicos: la señal que suministran .....
      - Electromecánicos
        - Ventajas: .....
        - Inconvenientes: .....
      - .....: se utilizan para .....
    - **Transductores de temperatura**
      - .....: diferencia de potencial entre metales en contacto
      - Termistores
        - Resistencias .....: ..... de Ω con la temperatura
        - Resistencias .....: ..... de Ω con la temperatura
        - .....: variación lineal de Ω con la temperatura
    - **Fotocélulas**
      - Reflexión de un haz de luz sobre un objeto
    - **Comparadores**
      - Puente de potenciómetros : diferencia de .....
      - .....: señal de salida del dispositivo.
    - **Reguladores**
      - .....: la señal oscila de forma permanente.
      - Reguladores proporcionales: reducen .....
    - **Actuadores**
      - Actúan sobre el proceso una vez recibida la orden.
      - Motores paso a paso

- **ROBÓTICA**
  - **Características de un robot**
    - Está capacitado para .....
    - Es capaz de .....
    - Puede ser .....
  - **Operadores de un robot**
    - **Mecánicos:** ejes y árboles, ...
    - .....
      - Generadores: .....
      - .....
      - .....
    - **Electrónicos**
      - Componentes pasivos: .....
      - .....
      - .....
    - **Neumáticos:** .....
    - .....: .....
  - **Arquitectura de un robot**
    - **Unidad mecánica:** se encarga de .....
    - **Unidad de** .....: es .....
    - **Unidad de** .....: a través de ella .....
    - .....: conectan .....